

RAQIB رقيب

Aider la douane à choisir, chaque jour, les déclarations qui méritent vraiment un contrôle.

+22 %

de fraudes détectées
avec *exactement* le
même nombre de
contrôles que la
meilleure règle actuelle

×5,9

de menaces pour la
sécurité publique
interceptées (41 contre
7)

82 %

des déclarations
libérées en circuit vert :
dédouanement plus
rapide pour les
opérateurs honnêtes

Les contrôles physiques coûtent cher et sont limités. RAQIB ne remplace pas l'agent : il l'aide à placer chaque contrôle là où il rapporte le plus, en recettes comme en sécurité, explique chacune de ses propositions et laisse toujours la décision finale à l'humain.

1 Le problème : trop de déclarations, trop peu de contrôles

Chaque jour, des milliers de marchandises entrent sur le territoire. La douane ne peut en inspecter physiquement qu'une petite fraction. Toute la question est donc : **lesquelles ?**

Aujourd'hui

La sélection repose surtout sur des règles fixes (par exemple : « ce produit a souvent été fraudé par le passé ») et sur l'expérience des agents. Ces règles sont utiles, mais elles sont rigides, faciles à contourner par les fraudeurs, et regardent un seul critère à la fois.

Conséquence

Beaucoup de contrôles ne trouvent rien, pendant que des fraudes passent. Chaque contrôle inutile immobilise un agent et retarde un opérateur honnête ; chaque fraude manquée est une recette perdue pour l'État ou un risque pour les citoyens.

Deux enjeux, pas un seul

Les recettes publiques

Sous-évaluation, fausse origine, mauvais classement tarifaire : la **fraude aux droits** fait perdre directement des recettes au budget de l'État.

La sécurité publique

Produits dangereux, contrefaçons, marchandises interdites : la **fraude critique** est rare, mais une seule manquée peut coûter très cher. Elle ne doit jamais être noyée parmi les fraudes fiscales.

Notre parti pris : on ne demande pas à la douane de contrôler plus. On lui propose de **contrôler mieux, à effectif constant**. La capacité de contrôle du jour est une contrainte fixe, et c'est à l'outil de s'y adapter, pas l'inverse.

Ce que RAQIB produit chaque jour

Pour chaque déclaration, un circuit proposé et **quatre raisons en langage clair** :

ROUGE · contrôle physique

Les déclarations les plus risquées, dans la limite de la capacité du jour.

JAUNE · contrôle documentaire

Un doute raisonnable : on vérifie les pièces sans ouvrir le conteneur.

VERT · mainlevée

Risque faible : la marchandise sort vite, l'opérateur n'est pas pénalisé.

À côté, RAQIB affiche ce qu'aurait choisi la meilleure règle actuelle, pour que le gain soit visible déclaration par déclaration. L'agent garde toujours le dernier mot et sa décision est enregistrée dans un journal infalsifiable.

2 Les données : réelles dans leur structure, publiques, et traitées honnêtement

Le cahier des charges interdit, à juste titre, l'usage de données confidentielles. Nous avons donc choisi le jeu de données public de référence pour ce problème :

Customs Import Declaration Datasets — Institute for Basic Science (Corée) et **Korea Customs Service**, licence MIT. Des déclarations d'importation générées à partir de **déclarations réellement contrôlées** par la douane coréenne, puis anonymisées par une technique de synthèse (les lignes ne correspondent à aucun opérateur réel, mais les liens statistiques sont conservés). Les noms des produits proviennent de la nomenclature du Système harmonisé (jeu public *datasets/harmonized-system*).

54 000

déclarations, 22 informations chacune (produit, origine, valeur, poids, taxe, importateur, déclarant...)

2 489

produits différents · 14 482
importateurs · 119 pays d'origine

2 résultats

connus pour chaque déclaration : y avait-il fraude ? était-elle critique pour la sécurité ?

Une évaluation qui ne triche pas

Apprentissage : le passé

45 519 déclarations, de janvier 2020 à mars 2021.
C'est tout ce que le modèle a le droit de voir.

Test : le futur

8 481 déclarations d'avril à juin 2021, **jamais montrées au modèle**. On les rejoue jour par jour, exactement comme en conditions réelles.

Ce découpage dans le temps est essentiel : il reproduit la vraie situation d'une douane, qui doit décider aujourd'hui avec ce qu'elle sait d'hier. Un découpage au hasard aurait donné des résultats plus flatteurs, mais faux.

Ce que nous disons ouvertement sur les limites

- Les données sont d'origine coréenne et synthétiques. Seules des déclarations contrôlées ont été reproduites, d'où un taux de fraude de 21,6 %, bien au-dessus de la réalité. **Nous ne revendiquons donc pas un taux de réussite absolu, mais le gain par rapport à la règle actuelle**, mesuré sur les mêmes données et avec les mêmes moyens.
- Les cas critiques sont rares (73 sur la période de test) : le chiffre de sécurité a une marge d'incertitude, que nous indiquons.
- Pour la Tunisie, la méthode est prête. Il faudra la réentraîner en interne sur les déclarations tunisiennes (voir section 5).

Sources : Customs Import Declaration Datasets (Institute for Basic Science & Korea Customs Service, licence MIT) ; *datasets/harmonized-system* (ODC-PDDL). Chiffres extraits de *docs/RESULTS.md*, généré automatiquement à partir des mesures (période de test du 1^{er} avril au 30 juin 2021, 8 481 déclarations). Données publiques synthétiques ; aucune donnée tunisienne utilisée ; outil consultatif : l'agent décide.

3 Notre approche, et pourquoi chaque choix

Cinq étapes simples, chacune motivée par une contrainte réelle du métier douanier.

1 Apprendre des contrôles passés

Deux modèles d'intelligence artificielle apprennent, à partir des résultats des contrôles déjà réalisés, à estimer pour chaque nouvelle déclaration la probabilité de **fraude aux droits** et celle de **fraude critique**. Ils croisent des dizaines de signaux à la fois : historique du produit, de l'importateur, du déclarant, du fournisseur, de l'origine, du bureau, valeur, poids, prix unitaire.

Pourquoi : une règle regarde un critère ; un fraudeur en change un. Croiser les signaux rend le ciblage beaucoup plus difficile à contourner.

2 Des probabilités lisibles, pas des scores opaques

Les résultats sont calibrés : quand RAQIB annonce « 60 % de risque », environ 60 % de ces déclarations sont effectivement frauduleuses. Sur les 10 % les plus risquées, le modèle prévoyait 61,7 % de fraude, on en a observé 61,4 %.

Pourquoi : un agent doit pouvoir faire confiance au chiffre qu'il lit, et un chef de bureau doit pouvoir fixer des seuils.

3 Remplir la capacité du jour, dans le bon ordre

Chaque jour, les places de contrôle disponibles sont attribuées : **d'abord les alertes de sécurité publique**, puis les probabilités de fraude les plus élevées. Une petite part optionnelle est tirée au hasard (l'« exploration »).

Pourquoi : la sécurité passe avant les recettes. L'exploration empêche le système de devenir aveugle aux nouvelles fraudes et lui permet de continuer à apprendre sans biais.

4 Expliquer chaque proposition

Pour chaque déclaration, RAQIB donne les quatre raisons principales avec les vrais chiffres, par exemple : « *Le produit 731815 (vis et boulons en fer ou acier) a été frauduleux dans 36 % de ses 127 déclarations passées (moyenne 22 %).* » Pour la fraude aux droits, nous utilisons un modèle « boîte de verre » entièrement lisible, aussi précis que le modèle « boîte noire ».

Pourquoi : un agent ne contrôle pas sur la foi d'un chiffre, et une administration doit pouvoir justifier ses contrôles.

5 L'humain décide, tout est tracé

RAQIB propose, l'agent dispose. Chaque décision est inscrite dans un journal chaîné : toute modification a posteriori est détectable. Quand les deux modèles internes ne sont pas d'accord, la déclaration n'est jamais libérée automatiquement : elle part au minimum en contrôle documentaire.

Pourquoi : responsabilité, transparence et confiance. L'outil reste un conseiller.

Ce que nous avons testé et écarté : nous avons aussi essayé la détection d'anomalies et l'analyse de réseaux d'opérateurs. Mesurées, elles n'apportaient rien sur ces données : nous les avons retirées plutôt que de les afficher comme des arguments.

4 Les résultats : même effort, bien plus de fraudes trouvées

Nous avons rejoué les **91 jours** de la période de test. Chaque méthode disposait exactement de la même capacité : 5 % des déclarations du jour, soit **470 contrôles** au total.

Fraudes détectées avec 470 contrôles



Menaces pour la sécurité publique interceptées (sur 73 présentes)



MÊME CAPACITÉ (470 CONTRÔLES)	FRAUDES	MENACES	CONTRÔLES FRUCTUEUX
RAQIB	317	41	67 %
Règle actuelle (historique du produit)	259	7	55 %
Au hasard	103	3	22 %

19 %

de contrôles en moins pour trouver autant de fraudes que la règle (379 contrôles au lieu de 470).

12 / 13

semaines où RAQIB bat la règle : le gain est régulier, pas un coup de chance.

44 %

de fraude parmi les 371 cas « incertains » renvoyés à l'agent (moyenne : 22 %). Le doute est signalé au bon endroit.

Control room

Replay of 91 real test days: with the SAME daily inspection capacity, who catches more fraud and more public-safety threats?

Test period Apr-Jun 2021 - never seen in training

Inspection capacity 5% / day

Exploration 10% off

Speed 8 days/s

Resume

Reset

Fullscreen

DAY 91 / 91 2021-06-30

INSPECTIONS SO FAR 470 5% of 8,481 declarations

HIT RATE 67% rule 55% - random 22% (+22% frauds)

SAFETY THREATS CAUGHT 41 / 73 rule 7 - random 3

RELEASED GREEN 82% faster clearance for compliant traders

Today's declarations 2021-06-30 - 67 declarations - 4 inspections

RED 4 - YELLOW 10 - GREEN 53

Colouring matter, pigments and p... 328619 - CN - 53.2% KRW RED Inspect Clean risk 63%

Boards, panels, consoles, desks a... 853710 - TW - 17.7% KRW RED Inspect ✓ found risk 61%

Track suits and other garments n... 621143 - CN - 1.554 KRW RED Inspect Clean risk 45%

Sound recording or reproduci... 851981 - KR - 7.3M KRW RED Safety alert ✓ found risk 8%

Same inspections, more fraud found 470 inspections over 91 days for every policy at 5% capacity

RAQIB AI 317 frauds caught - hit rate 67%

CURRENT RULE - product history 259 frauds caught - hit rate 55%

RANDOM - no targeting 103 frauds caught - hit rate 22%

PUBLIC-SAFETY THREATS CAUGHT 41 AI 7 rule 3 random

of 73 threats present so far

La salle de contrôle de RAQIB : rejeu des 91 jours de test, même capacité pour les trois méthodes. Tous les chiffres affichés sont calculés en direct par l'application.

5 Pourquoi la douane en a besoin, et comment le déployer

Plus de recettes, sans recruter

+22 % de fraudes trouvées avec le même nombre d'agents et de contrôles. Chaque contrôle devient plus rentable pour le budget de l'État.

Plus de sécurité pour les citoyens

Les menaces critiques passent en priorité absolue : près de six fois plus de menaces interceptées que la règle actuelle sur la même période.

Un meilleur climat des affaires

82 % des déclarations en circuit vert : les opérateurs honnêtes sont dédouanés plus vite, ce qui soutient la compétitivité des ports et des entreprises.

Des décisions justifiables

Chaque proposition est expliquée, chaque décision est tracée dans un journal infalsifiable. L'agent reste responsable et l'administration peut rendre des comptes.

Un déploiement prudent, par étapes

1 Réentraînement en interne

Le même pipeline est réentraîné par la douane sur ses propres déclarations et résultats de contrôle. **Aucune donnée ne quitte l'administration.** L'apprentissage complet prend quelques minutes sur un ordinateur ordinaire, sans serveur coûteux.

2 Mode observation (4 à 8 semaines)

RAQIB note les déclarations en parallèle des règles actuelles, sans influencer aucune décision. On compare ensuite les résultats.

3 Pilote contrôlé

Quelques bureaux ou certains jours utilisent RAQIB, les autres gardent les règles. On mesure les recettes récupérées, les menaces trouvées et les délais de dédouanement.

4 Suivi et gouvernance

Suivi hebdomadaire de la dérive et de l'équité entre bureaux, une part de contrôles aléatoires maintenue en permanence, conformité à la loi organique 2004-63 sur la protection des données personnelles et avis de l'INPDP.

Pourquoi nous faire confiance

- **Rigueur** : évaluation sur une période future jamais vue par le modèle, comparaison à la meilleure règle et non à un simple tirage au hasard, marges d'incertitude publiées.
- **Honnêteté** : aucun chiffre n'est saisi à la main. Tout est recalculé par le code à partir des données, et les idées qui ne marchaient pas ont été écartées.
- **Produit complet** : une application opérationnelle (salle de contrôle, liste de travail, fiche de déclaration expliquée, simulateur d'impact, journal des décisions), qui fonctionne hors ligne.
- **Souveraineté** : composants libres sous licence permissive, exécution locale, aucune dépendance à un service extérieur pour noter ou décider.

En une phrase : RAQIB permet à la douane de trouver plus de fraudes et plus de menaces **avec les mêmes moyens**, en expliquant chaque choix et en laissant toujours la décision à l'agent.